Quadratische Funktionen

Punkte und Funktionswerte

A Punkte und Funktionswerte

nach P10 ’26 **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 3x^2$ gehört. Basis

x	-2	-1	0	1	2
y	12	3	0	3	12

☐

x	-2	-1	0	1	2
y	-6	-3	0	3	6

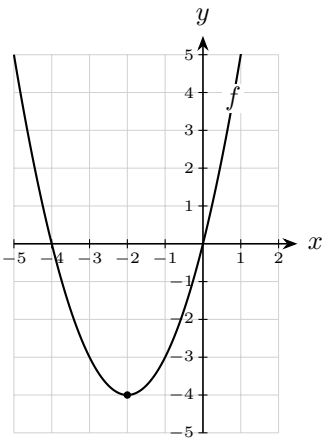
☐

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

☐

nach P10 ’20 **2.** Die Parabel zu f mit $y = (x+2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:

☐ $A(-3\,|\,-3)$
☐ $B(0\,|\,0)$
☐ $C(-1\,|\,-3)$
☐ $D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)$
☐ $E(-2\,|\,-4)$



nach P10 ’20 **3.** Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+2)^2 - 4$. Berechne y.

y = _____

nach P10 ’24 **4.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5\,|\,20)$ auf der Parabel p liegt.

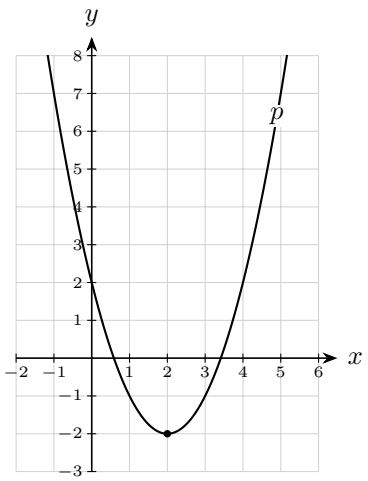
1: Tabelle 1 | 2: $D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)$ | 3: 12 | 4: nein

nach P10 ’18 **5.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

(1) Der Punkt $(-1\,|\,7)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐

(2) p ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐

(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(2\,|\,0)$ wahr ☐ falsch ☐



5: (1) wahr; (2) wahr; (3) falsch